

Лекция 13. Функциональные ряды

Определение. Пусть действительные или комплексные функции $f_n(x)$, $n \in \mathbb{N}$, определены на множестве D , где D – множество действительных или комплексных чисел. Выражение

$$f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in D \quad (1)$$

называется *функциональным рядом*, а функции $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ – *членами этого функционального ряда*.

Определение. Если для $x_0 \in D$ числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ сходится, то говорят, что функциональный ряд (1) *сходится в точке x_0* .

Определение. Если в каждой точке $x_0 \in D_1 \subset D$ числовые ряды $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходятся, то ряд (1) называется *сходящимся на множестве D_1* .

Определение. Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ называется *абсолютно сходящимся на множестве D* , если на множестве D сходится функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ из модулей его членов.

Определение. Множество $D_0 \subset D$ всех точек x из D , в которых функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится, называется *областью сходимости* этого ряда, а область сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ называют *областью абсолютной сходимости* ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$.

Определение. Функция $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ называется *суммой*, а разность $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ — *остатком* ряда.

Для определения области абсолютной сходимости функционального ряда (1) следует воспользоваться либо признаком Даламбера, либо признаком Коши.

Именно, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} \right| = l(x) \text{ или } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|f_n(x)|} = l(x), \text{ то}$$

при $l(x) < 1$ ряд (1) сходится абсолютно,

при $l(x) > 1$ ряд (1) расходится,

при $l(x) = 1$ требуются дополнительные исследования.

Пример. Найти область сходимости и абсолютной сходимости функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(x+1)^n}$.

Пример. Найти область сходимости функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n \cdot \sqrt{(x+3)^n}}$, $x > -3$.

◀ Так как $|f_n(x)| = \frac{1}{n \cdot 2^n \cdot \sqrt{(x+3)^n}}$ и $x > -3$, то, применяя признак Коши,

$$\text{имеем } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n \cdot 2^n \cdot \sqrt{(x+3)^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n} \cdot 2 \cdot \sqrt{x+3}} = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}.$$

Следовательно, ряд сходится абсолютно, если $\frac{1}{2\sqrt{x+3}} < 1$, т.е. при $x > -\frac{11}{4}$. Ряд расходится, если $\frac{1}{2\sqrt{x+3}} > 1$, т.е. при $-3 < x < -\frac{11}{4}$.

При $x = -\frac{11}{4}$ получаем знакочередующийся ряд
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n \cdot \sqrt{\left(-\frac{11}{4} + 3\right)^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n \cdot \frac{1}{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n},$$
 который сходится по признаку

Лейбница. Таким образом, область сходимости ряда – полуинтервал $\left[-\frac{11}{4}; +\infty\right)$. ►

Равномерная сходимость. Мажорируемый ряд

Определение. Сходящийся в области D_1 функциональный ряд

$$f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \quad \text{называется} \quad \text{равномерно}$$

сходящимся к функции $f(x)$ в этой области, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется $N = N(\varepsilon)$ такое, что при всех $n \geq N(\varepsilon)$ и $x \in D_1$

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Определение. Функциональный ряд

$$f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

называется *мажорируемым* в области D_1 , если существует такой сходящийся числовой ряд

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

с положительными членами, что $\forall x \in D_1$ выполняются соотношения:

$$|f_1(x)| \leq a_1, |f_2(x)| \leq a_2, \dots, |f_n(x)| \leq a_n, \dots$$

Теорема (признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда). Пусть функции $f_n(x)$, $n \in \mathbb{N}$ определены в области D_1 , и пусть существует числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ такой, что:

1) $\forall n \geq n_0 \quad \forall x \in D_1 : |f_n(x)| \leq a_n$;

2) ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Тогда функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно и равномерно в области D_1 .

Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется мажорирующим для функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$.

Из теоремы Вейерштрасса следует, что мажорируемый ряд является равномерно сходящимся.

Пример. Исследовать на абсолютную и равномерную сходимость ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$, $x \in \mathbb{R}$.

◀ Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ сходится равномерно и абсолютно при всех $x \in \mathbb{R}$, поскольку для него существует мажорирующий сходящийся числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, так как $\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ при $x \in \mathbb{R}$. ▶

Пример. Исследовать на абсолютную и равномерную сходимость ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} nx}{x^6 + n^3 \sqrt{n}}$, $x \in \mathbb{R}$.

◀ Так как для всех $x \in \mathbb{R}$: $|\operatorname{arctg} nx| < \frac{\pi}{2}$, то $\forall x \in \mathbb{R}$ и $\forall n \in \mathbb{N}$ имеем $|f_n(x)| = \frac{|\operatorname{arctg} nx|}{x^6 + n^3 \sqrt{n}} \leq \frac{\pi}{2(x^6 + n^3 \sqrt{n})} \leq \frac{\pi}{2} \frac{1}{n^{4/3}}$. Из сходимости мажорирующего ряда $\frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$ следует абсолютная и равномерная сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} nx}{x^6 + n^3 \sqrt{n}}$ на $\mathbb{R}$. ▶

Степенные ряды

Определение. Функциональный ряд вида

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n, \quad (9)$$

где $a_0, \dots, a_n$ – произвольные постоянные, называется *степенным рядом по степеням $(x - x_0)$* . Числа a_n , $n = 0, 1, 2, \dots$ называются *коэффициентами степенного ряда*, x_0 – *центром степенного ряда*.

В частности, ряд

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n \quad (10)$$

является *степенным по степеням x* . С помощью замены $x - x_0 = X$ ряд (9) сводится к ряду (10).

Придавая x различные числовые значения, будем получать различные числовые ряды, которые могут оказаться сходящимися или расходящимися. Множество тех значений x , при которых ряд (10) сходится, называется *областью сходимости степенного ряда*. Это

множество всегда не пусто, так как любой степенной ряд (10) сходится при $x = 0$.

Теорема Абеля. *Если степенной ряд (10) сходится в точке $x = x_1 \neq 0$, то он абсолютно сходится для всех x таких, что $|x| < |x_1|$. Если же ряд (10) расходится в точке $x = x_2 \neq 0$, то он расходится и для всех x таких, что $|x| > |x_2|$.*

Радиус сходимости степенного ряда

Теорема. *Для всякого степенного ряда (10) справедливо одно из следующих утверждений:*

- 1) *существует число $R > 0$, такое, что при всех x , таких, что $|x| < R$, ряд сходится абсолютно, а при $|x| > R$ – расходится;*
- 2) *ряд сходится только в точке $x = 0$;*
- 3) *ряд сходится для всех x .*

Определение. Пусть задан степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Если R — неотрицательное число или $+\infty$, обладает тем свойством, что при всех x , для которых $|x| < R$, этот ряд сходится, а при всех x , для которых $|x| > R$ — расходится, то число R называется *радиусом сходимости* степенного ряда. Интервал $(-R, R)$ называется *интервалом сходимости* степенного ряда.

Замечание: На концах интервала, то есть при $x = R$ и при $x = -R$ может иметь место как сходимость ряда, так и его расходимость.